$V_g := 110\ V$ $R_g := 3\ \Omega$ $R_4 := 4\ \Omega$ $R_8 := 8\ \Omega$

Opgaven er underviserens 7.48 (bogens 6.48). Omsætningsforholdet 1:n er ukendt, så vi regner alt som funktion af n. Alle elementer er modstande, så alle strømme er i fase med kilden, og vi kan regne med effektivværdier som almindelige tal.

Kredsløbet

Vi starter med kredsløbsdiagrammet under opgavebilledet. I_1 løber i primærsløjfen gennem 3 Ω, og I_2 løber gennem lasten på 8 Ω. Vindingernes bunde er forbundet i knude B, og 4 Ω går fra B til den fælles nederste leder. Derfor løber forskellen I_1 - I_2 gennem 4 Ω.

Transformeren er ideel. Med N = n gælder:

$$\tilde{\mathbf{V}}_2 = N\tilde{\mathbf{V}}_1 \qquad \tilde{\mathbf{I}}_2 = \frac{\tilde{\mathbf{I}}_1}{N}$$

Ideal transformer (6.30)

$$V_2 = n \cdot V_1 \qquad I_2 = \frac{I_1}{n} \qquad (1)$$

6.48 Consider the 8-Ω resistor shown in Figure P6.48 to be the load. Assume $\tilde{\mathbf{V}}_g = 110\angle 0$ V rms and a variable turns ratio n. What value of n results in maximum power (a) dissipated by the load? (b) supplied by the voltage source? What value of n results in maximum power transfer efficiency

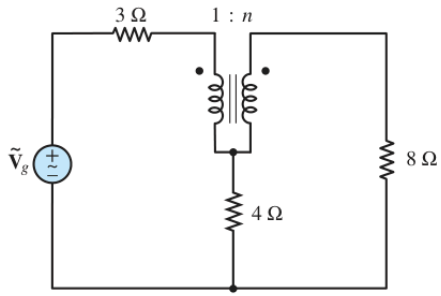
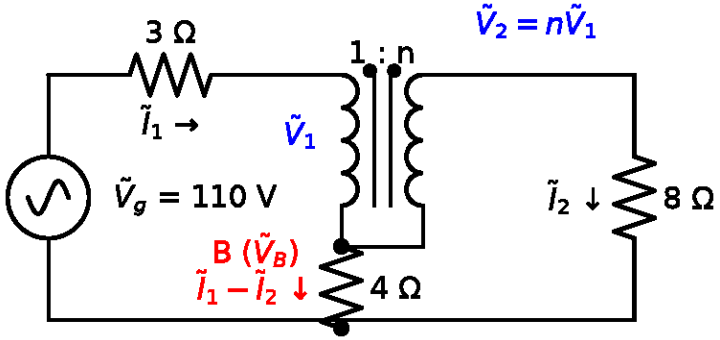


Figure P6.48



Non-Commercial Use Only

Ligningerne

Spændingen i knude B er Ohms lov for 4 Ω-modstanden:

$$V_B = R_4 \cdot (I_1 - I_2) \qquad (2)$$

Kirchhoffs spændingslov (KVL) rundt i primærsløjfen: kilden er lig spændingsfaldene over 3 Ω, primærviklingen og 4 Ω:

$$V_g = R_g \cdot I_1 + V_1 + V_B \qquad (3)$$

KVL rundt i sekundærsløjfen: spændingen over lasten er V_B plus sekundærspændingen:

$$R_8 \cdot I_2 = V_B + n \cdot V_1 \qquad (4)$$

Indgangsmodstanden set fra kilden

Vi udtrykker alt ved I_1. Indsæt $I_2 = I_1/n$ fra (1) i (2):

$$V_B = R_4 \cdot I_1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

Isolér V_1 i (4) og indsæt I_2 og V_B:

$$V_1 = \frac{\frac{R_8 \cdot I_1}{n} - R_4 \cdot I_1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)}{n}$$

Non-Commercial Use Only

Indsæt V_1 og V_B i (3), og sæt I_1 uden for en parentes. Parentesen er den modstand, kilden ser:

$$V_g = I_1 \cdot \left(R_g + R_4 + \frac{R_4 + R_8}{n^2} - \frac{2 \cdot R_4}{n} \right)$$

$$R_{in}(n) := R_g + R_4 + \frac{R_4 + R_8}{n^2} - \frac{2 \cdot R_4}{n} \qquad (5)$$

Med tallene er R_{in} = 7 - 8/n + 12/n² Ω. Nu kan alle strømme og effekter skrives som funktion af n:

$$I_1(n) := \frac{V_g}{R_{in}(n)} \qquad I_2(n) := \frac{I_1(n)}{n}$$

$$P_L(n) := R_8 \cdot I_2(n)^2 \qquad P_S(n) := V_g \cdot I_1(n) \qquad \eta(n) := \frac{P_L(n)}{P_S(n)}$$

Non-Commercial Use Only

a) Maksimal effekt i lasten

Vi ganger op og ser, at P_L er proportional med $n^2/(7n^2 - 8n + 12)^2$. Differentierer vi med kvotientreglen og sætter lig nul, forkortes det til betingelsen:

$$(R_g + R_4) \cdot n^2 = R_4 + R_8$$

$$n_a := \sqrt{\frac{R_4 + R_8}{R_g + R_4}} = 1.309 \qquad P_L(n_a) = 907.088\ W$$

$n_a = 1.309$ $P_L(n_a) = 907.088\ W$

b) Maksimal effekt fra kilden

Kilden leverer mest effekt, når den ser den mindste modstand $R_{in.}$ P_S er proportional med $n^2/(7n^2 - 8n + 12)$. Samme fremgangsmåde giver:

$$2 \cdot R_4 \cdot n = 2 \cdot (R_4 + R_8)$$

$$n_b := \frac{R_4 + R_8}{R_4} = 3 \qquad R_{in}(n_b) = 5.667\ \Omega \qquad P_S(n_b) = 2.135\ kW$$

$n_b = 3$ $P_S(n_b) = 2.135\ kW$

Non-Commercial Use Only

c) Maksimal virkningsgrad

Virkningsgraden er lastens andel af kildens effekt. Vi indsætter og forkorter:

$$\eta(n) = \frac{R_8}{n^2 \cdot R_{in}(n)} \qquad \eta(n) = \frac{R_8}{(R_g + R_4) \cdot n^2 - 2 \cdot R_4 \cdot n + R_4 + R_8}$$

Tælleren er konstant, så η er størst, når nævneren er mindst.
Nævneren er en parabel i n, og toppunktet ligger hvor den afledte er nul:

$$2 \cdot (R_g + R_4) \cdot n - 2 \cdot R_4 = 0$$

$$n_c := \frac{R_4}{R_g + R_4} = 0.571 \qquad \eta(n_c) = 0.824$$

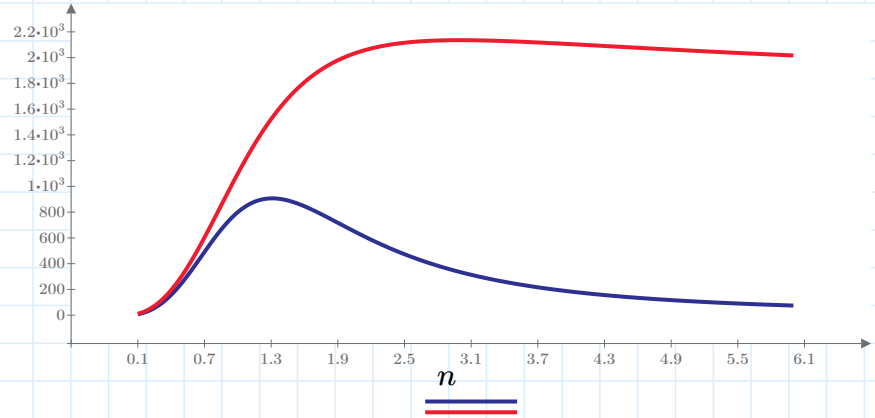
$n_c = 0.571$ $\eta(n_c) = 0.824$

Non-Commercial Use Only

Plot - Hvordan afhænger effekterne af n?

Vi tegner P_L (blå) og P_S (rød) som funktion af n. Toppene ligger ved n_a og n_b, og de er ikke det samme sted. Det er pointen: maks. effekt i lasten, maks. effekt fra kilden og maks. virkningsgrad er tre forskellige ting.

$$n := 0.1, 0.12 .. 6$$



$P_L(n)\ \ (W)$

$P_S(n)\ \ (W)$

P_L topper ved n = 1,31 (907 W). P_S topper ved n = 3 (2135 W), men her går det meste tabt i 3 Ω og 4 Ω. Virkningsgraden er størst ved n = 0,571 (82 %).

Non-Commercial Use Only